

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

AV2 - VALOR: 7,0 PONTOS + Questão Extra

Questão 1 (2,5 Pontos) - Herança e Classes Abstratas

Você foi contratado para desenvolver o módulo financeiro de um **Sistema Acadêmico**.

I) Implemente uma classe **abstrata** chamada `MembroUniversitario`. Esta classe deve possuir os atributos privados `nome` (String) e `salarioBase` (double), com seus respectivos getters, setters e um construtor. (0,5 ponto)

II) Na classe `MembroUniversitario`, defina um método **abstrato** chamado `calcularPagamento()`. (0,5 ponto)

III) Implemente a classe concreta `Professor` que estende `MembroUniversitario`. O professor possui um adicional de "Regência de Classe" fixo de R\$ 500,00. Sobrescreva o método `calcularPagamento()` para retornar o salário base somado a este adicional. (0,75 ponto)

IV) Implemente a classe concreta `Administrativo` que estende `MembroUniversitario`. O funcionário administrativo possui um adicional de 10% sobre o salário base por "Gratificação de Risco". Sobrescreva o método `calcularPagamento()` realizando este cálculo. (0,75 ponto)

Questão 2 (2,0 Pontos) - Interfaces e Contratos

A universidade utiliza um sistema de catracas eletrônicas. Tanto pessoas quanto veículos de entrega precisam ser "validados" para entrar no campus.

I) Crie uma **interface** chamada `Validavel`. Esta interface deve possuir um único método chamado `validarAcesso()`, que retorna um booleano. (0,5 ponto)

II) Faça com que a classe `Professor` (da Questão 1) implemente a interface `Validavel`. Na implementação do método, o acesso será liberado (true) se o nome do professor não estiver vazio. (0,75 ponto)

III) Implemente uma classe `VeiculoCarga` que **não herda** de `MembroUniversitario`, mas que **implementa** `Validavel`. A regra de validação deve imprimir no console "Verificando placa..." e retornar true. (0,75 ponto)

Questão 3 (2,5 Pontos) - Polimorfismo e Execução (Main)

Crie uma classe `Main` para testar o sistema desenvolvido nas questões anteriores:

I) Instancie um objeto `Professor` e um objeto `Administrativo`, passando valores de sua escolha nos construtores. (0,5 ponto)

II) Crie um método na `Main` chamado `imprimirFolha(MembroUniversitario m)`. Este método deve receber o tipo abstrato e imprimir o nome do membro e o valor retornado pelo seu respectivo `calcularPagamento()`. (1,0 ponto)

III) Na `Main`, utilize o método criado no item anterior para imprimir os dados do `Professor` e do `Administrativo` criados, demonstrando o funcionamento do polimorfismo. (1,0 ponto)

Questão extra (0,05 pts)

Analise o trecho de código Java abaixo: `public interface Operacao { int executar(int a, int b); }`

Ao implementar uma classe concreta `Soma` baseada nesta interface, qual regra de desenvolvimento deve ser obrigatoriamente seguida?

- A) A classe `Soma` deve usar a palavra-chave `extends` para herdar de `Operacao`.
- B) O método `executar` na classe `Soma` deve ser declarado como `private`.
- C) A classe `Soma` deve fornecer uma implementação para o método `executar` com a mesma assinatura.
- D) A interface `Operacao` deve ser instanciada dentro da classe `Soma`.